

Per ciascuna delle seguenti funzioni, se ha senso, stabilire se verifica le proprietà A,B,C,D.

(f1)  $f_1(x) = |x|x$

$\text{dom } f_1 = \mathbb{R}$

(f2)  $f_2(x) = \frac{x^3}{|x|}$

$\text{dom } f_2 = \mathbb{R} \setminus \{0\}$

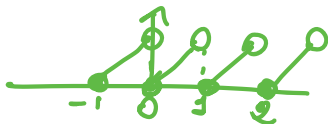
(f3)  $f_3(x) = \frac{x|x|}{|x-1|}$

$\text{dom } f_3 = \mathbb{R} \setminus \{1\}$

(f4)  $f_4(x) = x \log |x|$  se  $x \neq 0$ ,  $f_4(0) = 0$

$\text{dom } f_4 = \mathbb{R}$

(f5)  $f_5(x) = M(x)$



pt: di discontinuità di salto: tutti gli interi

(A) la funzione è continua in  $x = 0$

(B) la funzione è derivabile in  $x = 0$

(C) la funzione è continua in  $x = 1$

(D) la funzione è derivabile in  $x = 1$

Compilare uno schema con le diciture V (vero), F (falso), H (non ha senso).

|   | $f_1$ | $f_2$ | $f_3$ | $f_4$ | $f_5$ |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| A | V     | H     | V     | V     | F     |
| B | V     | H     | V     | F     | F     |
| C | V     | V     | H     | V     | F     |
| D | V     | V     | H     | V     | F     |

$x \text{ che } 0 \notin \text{dom } f_2$

$x \text{ che } 1 \notin \text{dom } f_3$

$$f_1(x) = x|x| \begin{cases} x^2, & x \geq 0 \\ -x^2, & x < 0 \end{cases}$$

$f_1$  continua  $\forall x \in \mathbb{R}$

$$f_1'(x) = \begin{cases} 2x, & x > 0 \\ -2x, & x < 0 \end{cases} \quad f \text{ derivabile } \forall x \neq 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f_1'(x) = 0 \text{ esiste finito}$$

$$\Rightarrow f_1'(0) = 0$$

$\Rightarrow$  (Tappabuchi:  
ipotesi zero  
soddisfatta  
in  $I(0)$ )

Quindi  $f_1$  derivabile anche in  $x = 0$

$$\text{Quindi } \text{dom } f_1' = \text{dom } f_1 = \mathbb{R}$$

$$\text{dom } f_3 = \mathbb{R} \setminus \{1\}$$

$$f_3(x) = \frac{x|x|}{|x-1|}$$

$$\begin{cases} \frac{x^2}{x-1} & x > 1 \\ \frac{x^2}{1-x} & 0 \leq x < 1 \\ -\frac{x^2}{1-x} & x < 0 \end{cases}$$

N.B.

$$x < 0 \Rightarrow x-1 < 0 \Rightarrow$$

$$|x-1| = 1-x$$

Studio  $f_3$  in  $I(0)$ :

$f_3$  continua in  $I(0)$  (anzi  $f_3$  continua)  
 $\forall x \in \text{dom } f_3 = \mathbb{R} \setminus \{1\}$

$f_3$  è derivabile in  $I(0) \setminus \{0\}$  con

$$f_3'(x) = \begin{cases} \frac{2x(1-x) - x^2(-1)}{(1-x)^2} = \frac{-x^2 + 2x}{(1-x)^2} & \text{se } 0 < x < 1 \\ \frac{-2x(1-x) + x^2(-1)}{(1-x)^2} = \frac{2x^2 - 2x - x^2}{(1-x)^2} = \\ = \frac{x^2 - 2x}{(1-x)^2} & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

$\lim_{x \rightarrow 0} f_3'(x) = 0 \Rightarrow f_3$  derivabile anche  
 in  $x=0$   
 con  $f_3'(0) = 0$   
 (e i poteri in  $I(0)$  sono addizionali)  
 Topobuchi

Quindi  $\text{dom } f_3' = \text{dom } f_3 = \mathbb{R} \setminus \{1\}$

$\text{dom } f_4 = \mathbb{R}$

$$f_4(x) = \begin{cases} x \log |x| & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} x \log x, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ x \log(-x), & x < 0 \end{cases}$$

Quindi  $f_4$  è una f.e. continua ( $\forall x \in \text{dom } f_4 = \mathbb{R}$ )

$$\lim_{x \rightarrow 0} f_4(x) = 0 = f_4(0) \Rightarrow f_4 \text{ continua in } x=0$$

$$f'_4(x) = \begin{cases} \log x + 1 & , x > 0 \\ \log(-x) - 1 & , x < 0 \end{cases} \quad \begin{array}{l} f_4 \text{ derivabile} \\ \forall x \neq 0 \end{array}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f'_4(x) = -\infty \quad \Leftrightarrow x=0 \text{ pto a tg verticale}$$

↑

le ipotesi di Teoremi in  $I(\infty)$  sono soddisfatte  
(versione estesa b)

$$f'_4(\infty) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f'_4(x) = -\infty$$